அட்டவணை 14.2 பல்வேறு வகையான இரத்த வகைகளில் காணப்படக்கூடிய ஆன்டிஜென் (RBC) மற்றும் ஆன்டிபாடிகள் (பிளாஸ்மா)

இரத்த வகை	RBC – யின் ஆன்டிஜென்	பிளாஸ்மாவின் ஆன்டிபாடி	வழங்குவோர்	பெறுவோர்
A	ஆன்டிஜென் A	ஆன்டி B	A மற்றும் AB	A மற்றும் O
B	ஆன்டிஜென் B	ஆன்டி A	B மற்றும் AB	B மற்றும் O
AB	ஆன்டிஜென் A&B	ஆன்டிபாடி இல்லை	AB	A, B, AB, மற்றும் O (அனைவரிடமிருந்தும் பெறுவோர்)
O	ஆன்டிஜென் இல்லை	ஆன்டி A & B உள்ளது	A,B,AB,O (அனைவருக்கும் வழங்குவோர்)	O மட்டும்

'O' வகை : **ஆன்டிஜென்** A மற்றும் B RBC –யின் மேற்புறப்பரப்பில் காணப்படாது. இருந்த போதிலும் அதற்கான **ஆன்டிபாடி** A மற்றும் B பிளாஸ்மாவில் காணப்படும்.

இரத்தம் வழங்குதல்

இரத்தம் செலுத்துவதற்கு முன்னர் இரத்தம் வழங்குபவர் மற்றும் இரத்தம் பெறுபவருக்கு இடையில் ஆன்டிஜெனுக்கும் ஆன்டிபாடிக்கும் உள்ள பொருத்தத்தினை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

பொருத்தமில்லா ஒரு இரத்த வகையினை ஒருவர் பெறுவதினால் அவருக்கு **இரத்தத் திரட்சி** ஏற்பட்டு இறக்க நேரிடும்.

AB இரத்த வகை கொண்ட நபரை **அனைவரிடமிருந்து இரத்தம் பெறுவோர்** வகை என அழைப்பர். இவர் அனைத்து இரத்த வகையினையும் ஏற்றுக் கொள்வார்.

O இரத்த வகை கொண்ட நபரை **'இரத்தக் கொடையாளி'** என அழைப்பர். இவர் அனைத்து வகை இரத்த பிரிவினருக்கும் இரத்தம் வழங்குவார்.

Rh காரணி

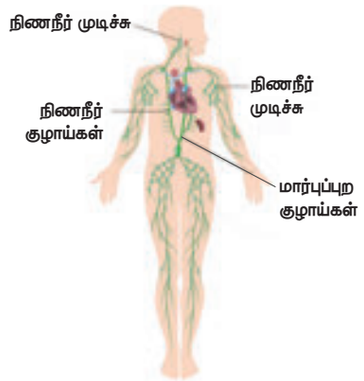
ரீசஸ் இனக்குரங்கின் இரத்தத்தை முயலின் உடலுக்குள் செலுத்தி உற்பத்தியான ஆன்டிபாடிகளை கொண்டு 1940 – ல் **லேண்ட்ஸ்டீனர்** மற்றும் **வீனர்** Rh காரணியைக் கண்டறிந்தனர்.

இந்த எதிர்ப்பொருள் எதிர்க்காரணி Rh என்று பெயர். திரிபடையும் செல்கள் Rh (+) எனவும், திரிபு அடையாத செல்கள் Rh(–) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

14.18 நிணநீர் மண்டலம்

நிணநீர் மண்டலமானது நிணநீர், நிணநீர்த் தந்துகிகள், நிணநீர் நாளங்கள், நிணநீர் முடிச்சுகள் மற்றும் நிணநீர்க் குழாய்களை உள்ளடக்கியது. நிணநீர் மண்டலத்தின் வழியே பாய்ந்தோடும் திரவம் நிணநீர் எனப்படும்.

நிணநீர்த் தந்துகிகள் ஒன்றாக இணைந்து பெரிய **நிணநீர் நாளங்களை** உருவாக்குகின்றன. சிறிய முட்டை அல்லது பேரிக்காய் வடிவமுடைய **நிணநீர் முடிச்சுகள்** நிணநீர் நாளங்களின் பாதையில் காணப்படுகின்றன.



படம் 14.16 மனிதனின் நிணநீர் மண்டலம்

நிணநீர்

நிணநீர்த் தந்துகிகளின் செல் இடைவெளியில் நிணநீர் காணப்படுகிறது. இரத்தத் தந்துகிகளின் சுவர்களில் உள்ள துளைகளின் வழியாக பிளாஸ்மா, புரதங்கள் மற்றும் இரத்த செல்கள், திசுக்களின் செல் இடைவெளிகளுக்குள் ஊடுருவும் போது நிறமற்ற நிணநீராக உருவாகிறது. இது இரத்த பிளாஸ்மாவை ஒத்துள்ளது. ஆனால் நிறமற்றது மற்றும் குறைந்த அளவு புரதத்தைக் கொண்டுள்ளது. இதில் மிகக் குறைந்த அளவே ஊட்டப்பொருட்கள், ஆக்ஸிஜன், CO_2, நீர் மற்றும் WBC ஆகியவை உள்ளன.

நிணநீரின் பணிகள்

- இரத்தம் எடுத்துச் செல்ல இயலாத பகுதிகளுக்கு ஊட்டப்பொருட்களையும் மற்றும் ஆக்சிஜனையும் வழங்குகிறது.
- இது அதிப்படியான திசு திரவத்தையும், வளர்சிதை மாற்றப் பொருட்களையும் திசுக்களின் இடைவெளிகளிலிருந்து புரதங்களையும் இரத்தத்திற்கு மீண்டும் கொண்டு வருகிறது.
- இது சிறு குடலினால் உறிஞ்சப்பட்ட கொழுப்பினை இரத்தத்திற்கு எடுத்துச் செல்கிறது. குடலுறிஞ்சிகளில் காணப்படக்கூடிய

10th_Science_TM_Unit-14.indd 209 16-03-2019 16:23:57